

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re A

Statistiques

Organisation et gestion des données

Cette fiche évalue la maîtrise des caractéristiques de position et de dispersion, ainsi que les représentations graphiques, sur des séries statistiques discrètes ou regroupées en classes d'égales amplitudes.

EXERCICE 1 Durée des trajets domicile-école à Yaoundé

Une enquête a été menée auprès de 120 élèves d'un lycée de Yaoundé pour connaître leur temps de trajet quotidien (en minutes) entre le domicile et l'établissement. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Temps (min)	[0; 10[	[10; 20[	[20; 30[	[30; 40[	[40; 50[	[50; 60[	[60; 70[
Effectif	12	18	25	30	20	10	5

1. Compléter le tableau des effectifs cumulés croissants et décroissants, ainsi que celui des fréquences cumulées correspondantes (arrondies à 10^{-2}). (2 pts)
2. Déterminer la classe médiane, puis calculer la médiane exacte de cette série par la formule d'interpolation linéaire. Interpréter le résultat dans le contexte. (3 pts)
3. Calculer la moyenne $\bar{x}$ de cette série statistique. (2 pts)
4. Calculer la variance V et l'écart-type σ (arrondis à 10^{-2}). (2 pts)
5. Construire l'histogramme de cette distribution (échelle : 1 cm pour 10 min en abscisses, 1 cm pour 5 élèves en ordonnées). (2 pts)
6. Tracer, dans le même repère, le polygone des effectifs cumulés croissants. En déduire graphiquement une valeur approchée de la médiane et comparer avec le calcul exact. (3 pts)

EXERCICE 2 Production de cacao dans la région du Centre

Un groupement d'agriculteurs du Centre a recensé la production annuelle de cacao (en kg) de 50 exploitations. La série est regroupée en classes d'amplitude 200 kg. On sait que :

- La première classe est [500; 700[et son effectif est 4.
- L'effectif total des classes [700; 900[et [900; 1100[est 18.
- La classe modale est [1100; 1300[avec un effectif de 14.

- Les deux dernières classes sont $[1300; 1500[$ et $[1500; 1700[$ d'effectifs respectifs 8 et 6.
1. Reconstituer le tableau complet des effectifs. Vérifier que le total est 50. (2 pts)
 2. Calculer la moyenne $\bar{x}$ de la production. (2 pts)
 3. Déterminer la médiane (classe médiane et valeur interpolée). (2 pts)
 4. Calculer la variance et l'écart-type. (2 pts)
 5. Un acheteur propose un prix fixe de 1500 FCFA/kg pour toute production supérieure à la médiane, et 1200 FCFA/kg pour les autres. Estimer le revenu total du groupement si toutes les exploitations vendent leur production à cet acheteur. (4 pts)

EXERCICE 3 Notes de contrôle de Mathématiques

Deux classes de Première A, la classe A et la classe B, ont passé le même contrôle noté sur 20. Les résultats sont résumés ci-dessous :

Paramètre	Classe A ($n_A = 30$)	Classe B ($n_B = 25$)
Moyenne $\bar{x}$	11,2	12,5
Écart-type σ	3,5	2,8

1. Laquelle des deux classes a des résultats plus homogènes? Justifier. (1 pt)
2. Calculer la moyenne globale des 55 élèves. (2 pts)
3. On note V_A et V_B les variances des deux classes. Sans calculer la variance globale exacte, dire si elle est supérieure, inférieure ou égale à la moyenne des variances $\frac{V_A + V_B}{2}$. Justifier en utilisant la formule de König-Huygens (décomposition de la variance). (3 pts)
4. On apprend que la note maximale (20/20) a été obtenue par un élève de la classe A et que la note minimale (2/20) a été obtenue par un élève de la classe B. Ces valeurs sont-elles des valeurs aberrantes au sens de la règle de l'écart interquartile ($SI \ 1,5 \times IQ$)? On admet que pour la classe A : $Q_1 = 9$ et $Q_3 = 14$; pour la classe B : $Q_1 = 11$ et $Q_3 = 14,5$. (4 pts)

EXERCICE 4 Consommation d'électricité à Douala

La consommation mensuelle d'électricité (en kWh) de 40 ménages d'un quartier de Douala a été relevée. La série statistique est la suivante (valeurs brutes, triées) :

85 92 95 102 105 108 110 112 115 118

120 122 125 128 130 132 135 138 140 142
 145 148 150 152 155 158 160 162 165 168
 170 175 180 185 190 195 200 210 220 235

1. Regrouper ces données en classes d'amplitude 20 kWh, en commençant par la classe [80;100[. Donner le tableau des effectifs et des fréquences (en %). (2 pts)
2. Calculer la moyenne et l'écart-type de la série regroupée. Comparer avec les valeurs exactes calculées sur la série brute (moyenne brute = 142,2 ; écart-type brut $\approx$ 34,8). Commenter l'effet du regroupement. (4 pts)
3. Déterminer les quartiles Q_1 , Q_2 (médiane) et Q_3 à partir du tableau des effectifs cumulés croissants de la série regroupée. (3 pts)
4. Construire la boîte à moustaches (box-plot) de cette série regroupée. Y a-t-il des valeurs aberrantes ? (3 pts)
5. La société ENEO propose un abonnement "Social" pour les ménages consommant moins de 150 kWh/mois. Quel pourcentage de ménages y est éligible ? (2 pts)

EXERCICE 5 Comparaison de deux variétés de maïs

Un essai agronomique à Ngaoundéré compare le rendement (en quintaux/hectare) de deux variétés de maïs, V1 et V2, sur 20 parcelles chacune. Les séries statistiques regroupées en classes d'amplitude 5 qx/ha donnent les tableaux suivants :

Rendement (qx/ha)	Effectifs V1	Effectifs V2
[20; 25[	2	1
[25; 30[	3	2
[30; 35[	5	4
[35; 40[	6	7
[40; 45[	3	4
[45; 50[	1	2

1. Calculer la moyenne et l'écart-type pour chaque variété. (3 pts)
2. Déterminer la médiane pour chaque variété. (2 pts)
3. Tracer, sur un même graphique, les deux histogrammes (en transparence ou décalés) et les deux polygones des fréquences cumulées croissantes. (3 pts)
4. En vous basant sur l'ensemble des paramètres calculés et des représentations graphiques, quelle variété conseilleriez-vous à un agriculteur qui privilégie la régularité du rendement ? Et celui qui cherche le rendement maximal potentiel ? Justifier précisément. (4 pts)